Macroéconomie L3
Examen 2022

HEC PARIS

Session de décembre

Partie I (24 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 3 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 0 sinon.

1. Dans le cadre du modèle keynésien vu en cours, en cas de récession faisant suite à un choc sur la demande (par exemple une baisse de l'investissement) une relance par la dépense publique est d'autant plus efficace que (plusieurs réponses possibles)

   ☐ La propension marginale à consommer est élevée

   ☐ Le taux d'imposition est élevé

   ☐ Le taux d'endettement est élevé

   ☐ L'inflation est faible

2. Laquelle ou Lesquelles de ces transactions augmente(nt) le PIB (plusieurs réponses possibles)

   ☐ 3000 travailleurs illégaux sont régularisés

   ☐ 5000 travailleurs transfrontaliers habitant en France mais travaillant en Suisse changent d'emploi et reviennent travailler en France

   ☐ Un philanthrope basé en France fait un don de 5 million d'euros à HEC

   ☐ Un étudiant d'HEC gagne 1m d'euro au loto

3. Les actions de Arcelor Mittal (producteur d'acier) évoluent en général (compte tenu de la nature de l'activité) :

- ☐ de manière procyclique et plus volatile que le reste du marché parce que l'acier est un bien intermédiaire utilisé par exemple dans la construction
- ☐ exactement comme le marché, c'est une action comme une autre
- ☐ de manière procyclique et moins volatile que le marché car l'investissement réagit peu au cycle économique et l'acier est surtout utilisé par les entreprises
- ☐ de manière contra-cyclique comme la plupart des actions

4. Supposons que Bob fasse un retrait de 1200€ depuis son livret d'épargne auprès de sa banque. Que deviennent M1 et M2 ?

   - ☐ M1 et M2 restent constantes
   - ☐ M1 est constante mais M2 diminue
   - ☐ M1 augmente et M2 diminue
   - ☐ M1 augmente mais M2 reste constante

5. Le pays de Syldavie compte 1 000 000 d'habitants dont 80% cherchent à travailler ou sont employés. Son taux de chômage passe de 5 à 10%. Cela correspond à combien de travailleurs en moins ?

   - ☐ 40 000
   - ☐ 50 000
   - ☐ Le nombre de travailleur n'a pas changé
   - ☐ On ne peut pas répondre car les nouveaux chômeurs peuvent en partie venir de la population inactive

6. Le taux d'endettement (cocher la réponse correcte)

   - ☐ Ne peut pas baisser si le déficit est positif
   - ☐ Peut augmenter très fortement en particulier si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance
   - ☐ Ne peut jamais être stable sauf si le budget est à l'équilibre
   - ☐ Ne peut jamais dépasser 100%

7. L'indice de Gini sur la distribution des revenus (plusieurs réponses possibles)

   - ☐ Est toujours compris entre 0 et 1
   - ☐ Est d'autant plus grand que les revenus sont inégalement distribués
   - ☐ Est en général plus grand que le Gini sur la distribution de la richesse (du patrimoine)
   - ☐ Est en général plus petit avant impôts et transferts qu'après

8. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves en excès
- ☐ Les individus ont transféré de l'argent de leur leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement
- ☐ La banque centrale a vendu des obligations d'état et les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès
- ☐ La banque centrale a acheté des obligations d'état mais les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès

Partie II (35 points)

L'extrait suivant vient du Bulletin économique de la BCE, en date du 10 novembre 2022 (traduction non officielle)

> *"La production de la zone euro a affiché une croissance solide au cours des deux premiers trimestres de l'année. Après un taux de croissance de 0,6% au premier trimestre 2022, le PIB en volume a de nouveau fortement progressé au deuxième trimestre 2022, avec une hausse de 0,8% en glissement trimestriel [c'est-à-dire entre le second trimestre et le premier trimestre]. La demande intérieure et, bien que dans une moindre mesure, le commerce net ont contribué positivement à la croissance, tandis que les variations des stocks ont eu un léger impact négatif. [...]*
>
> *Au cours des deux premiers mois du troisième trimestre, la production industrielle (hors construction) a été inférieure de 0,5% à son niveau du deuxième trimestre. Au troisième trimestre, l'indice PMI composite de la production de la zone euro s'est établi à 49,0 en moyenne, soit un niveau nettement inférieur à celui du deuxième trimestre et conforme à une contraction de l'activité. L'indice PMI a continué à baisser, tombant à 47,1 en octobre. La récente détérioration des perspectives de croissance reflète des évolutions tant dans l'industrie que dans les services, la première étant affectée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les prix élevés des produits de base provoqués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi que par la montée subséquente de l'incertitude générale. [...]*
>
> *Le marché du travail dans la zone euro reste robuste, mais perd un peu de son élan. Le taux de chômage s'est établi à 6,6% en août 2022, inchangé par rapport à juillet 2022 et inférieur de 0,8 point de pourcentage au niveau pré-pandémique observé en février 2020. En glissement trimestriel, l'emploi total a augmenté de 0,4% au deuxième trimestre 2022, après avoir progressé de 0,6% au premier trimestre, ce qui correspond globalement à l'activité économique. [...]*
>
> *Après un fort rebond de 1% au deuxième trimestre 2022, la croissance de la consommation réelle des ménages a probablement ralenti au troisième trimestre et devrait encore s'affaiblir au dernier trimestre de l'année. Entre avril et juin, les dépenses en services ont fortement augmenté, ce qui a rapproché la consommation globale de son niveau pré-pandémique. En revanche, dans un contexte de*

hausse de l'inflation, de tensions persistantes sur l'offre et d'incertitude élevée, les dépenses en biens durables et non durables ont diminué. Selon les estimations, la croissance de la consommation a reculé au troisième trimestre dans un contexte d'inflation et d'incertitude croissantes et d'affaiblissement de la demande de biens et de services. Cette faiblesse est suggérée par l'évolution récente des ventes de détail qui, au cours des mois de juillet et août 2022, ont été en moyenne inférieures de 1,1% à leur niveau du deuxième trimestre. En outre, malgré une hausse au troisième trimestre, les nouvelles immatriculations de voitures particulières sont restées inférieures de 17% à leur niveau d'avant la pandémie. L'indicateur de la Commission européenne sur la confiance des consommateurs a augmenté en octobre, mais est resté très proche de son niveau record de septembre, et beaucoup plus bas qu'au deuxième trimestre. Les prévisions d'achats importants des ménages ont chuté en septembre, conformément à la détérioration des prévisions économiques et financières. Les derniers résultats de l'enquête sur les attentes des consommateurs (CES) suggèrent également que les projets de dépenses de vacances des ménages se sont modérés en septembre. [...]

Les investissements hors construction (hors Irlande) ont progressé de 0,8% en glissement trimestriel au deuxième trimestre, avec toutefois un ralentissement par rapport aux deux trimestres précédents. La croissance des investissements en machines et équipements a nettement ralenti au deuxième trimestre [...]. Les indicateurs disponibles indiquent un net ralentissement de l'investissement à partir du troisième trimestre. La croissance de la production industrielle de biens d'équipement est tombée à environ 0,4% en glissement trimestriel, selon les données jusqu'en août. Les nouvelles commandes PMI de biens d'équipement ont également diminué de manière significative au troisième trimestre, ce qui laisse présager une détérioration des perspectives pour le dernier trimestre de l'année. Dans le dernier cycle de l'enquête téléphonique de la BCE auprès des entreprises (CTS), les personnes interrogées ont suggéré que l'hésitation actuelle en matière d'investissement résulte de la combinaison d'une forte incertitude, des prix élevés de l'énergie et de la hausse des coûts de financement. Les indices PMI suggèrent qu'il y a déjà eu des réductions significatives de la production dans les secteurs les plus consommateurs d'énergie. [...]

L'investissement en logement est susceptible d'avoir enregistré une deuxième baisse consécutive au troisième trimestre de 2022. Après avoir baissé de 0,7% au deuxième trimestre, l'investissement en logement aurait à nouveau reculé au troisième trimestre, selon plusieurs indicateurs à court terme. Le nombre de permis de construire - un indicateur avancé de l'activité de construction - a diminué au deuxième trimestre, ce qui indique qu'il y a moins de nouveaux projets dans le pipeline. En juillet et août, la production dans le secteur du bâtiment a été en moyenne inférieure de 0,6% à son niveau du deuxième trimestre. L'indice PMI de la production dans le secteur de la construction résidentielle a continué à se contracter, s'établissant à 44,4 en moyenne au troisième trimestre, contre 48,3 au deuxième trimestre. Selon une enquête de la Commission européenne, l'indice des tendances de l'activité de construction a également poursuivi son déclin au troisième trimestre."

Quelques données supplémentaires :

Indicateur de confiance des consommateurs de l'Union Européenne (historiquement centré en 0) à différents mois de 2022 :

Mois	Valeur
Jan 2022	-9.7
Avr 2022	-22.7
Sep 2022	-28.8
Oct 2022	-27.5

1. D'après les données à disposition dans quelle phase du cycle économique se trouve-t-on et pourquoi ?
2. D'après le rapport de la commission européenne, quel type de chocs (demande ou offre) frappe l'économie ? S'agit-il de chocs positifs ou négatifs ?
3. Que doit-on attendre de la politique budgétaire (des pays individuellement) et de la politique monétaire (de la BCE) ?
4. En tant qu'investisseur, quel choix feriez vous ? Soyez aussi précis que possible dans votre réponse

Partie II (41 points)

Considérons le tableau suivant de l'économie française.

	2017	2018	2019	2020	2021
PIB (en milliard d'€ de 2015)	2273	2316	2359	2173	2323
Capital (en milliard d'€ de 2015)	9062	9202	9352	9515	9623
Emploi (total des heures travaillées en millions)	42034	42643	43260	39692	43040
Population en millions d'habitants	67.1	67.4	67.8	68.0	68.2

1. Quel est le taux de croissance entre 2018 et 2017 du PIB par habitant ?
2. Quelle est la valeur de la productivité du travail en euro par heure travaillée en 2019 ?
3. Calculer la valeur de la productivité globale des facteurs en 2018 et en 2019, on supposera $\alpha = 0.3$ et donner son taux de croissance.
4. Donner une raison pour laquelle la productivité globale des facteurs peut augmenter et une raison pour laquelle elle peut baisser.

5. Proposer une décomposition de la croissance du PIB qui vous semble pertinent et l'appliquer à l'année 2020 (c'est-à-dire entre 2019 et 2020). On notera $g(X)$ le taux de croissance d'une variable X. Commenter chaque terme rapidement.

6. Évaluer l'ampleur de la récession de 2020 en calculant la quantité qui vous semble la plus pertinente. D'après vous, pourquoi les heures travaillées ont autant baissé alors que le stock de capital n'a pas baissé ?

7. On peut montrer que la productivité du travail (PIB par heure travaillée) peut s'écrire:

$$\frac{Y}{L} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

   À partir de cette formule, proposez une décomposition du taux de croissance du PIB par heure travaillée (on notera $g(X)$ le taux de croissance d'une variable X).